

3D 실시간 차량 충돌 & 탑승자 안전 시뮬레이터 프로젝트 설명서

물리 엔진 기반 차량 파손 및 탑승자 생체 상해 분석 솔루션

작성자(개발자):	boratown (qkr070712@gmail.com)
저장소 주소:	https://github.com/boratown/CAR-COLLISION-SIMULATOR
개발 환경:	React 19, TypeScript, Three.js, Tailwind CSS, Vite
문서 작성일:	2026년 7월 16일

1. 프로젝트 개요 (Overview)

본 시뮬레이터 프로젝트는 고성능 웹 3D 그래픽 환경(WebGL)과 정교한 물리 연산 솔버를 결합하여 개발된 웹 기반 차량 충돌 및 탑승자 상해 분석 시스템입니다. 실제 차량 충돌 시험은 막대한 시간과 비용이 소요되는 한계가 있습니다. 본 프로젝트는 이러한 단점을 극복하고 학술적 목적, 대중 과학 교육 및 교통 안전의 예방적 목적을 위해 누구나 웹 브라우저에서 안전장치 유무와 충돌 변수(속도, 질량, 마찰력 등)를 커스터마이징하여 그에 따른 거동과 피해 수치를 실시간 3D 그래픽과 데이터 패널로 체감할 수 있도록 정교하게 기획/제작되었습니다.

주요 개발 및 시각적 지향점:

- 실시간 3D 메쉬의 소성 변형(찌그러짐 효과) 및 차량 문짝, 엔진 보닛 등의 외관 부품 물리 이탈 재현.
- 골반, 가슴, 머리로 이루어진 다관절 더미(마네킹) 관성 물리 엔진의 실시간 계산 및 시각화.
- 실제 신차 안전도 평가 규격에 기초한 상해 분석 지표(HIC, Chest G, Femur Force) 산출 공식 탑재.
- 반응형 대시보드 구조의 프리미엄 다크 모드 UI와 실시간 텔레메트리 데이터 그래프 제공.

2. 핵심 기술 스택 및 구조

시뮬레이터는 최신의 웹 기술들을 적극 활용하여 가볍고 빠르게 빌드 및 실행될 수 있도록 구조화되어 있습니다.

분류	사용 기술 및 라이브러리	상세 역할 설명
코어 프레임워크	React 19, TypeScript	컴포넌트 설계, 안전장치 설정 등 상태 관리의 모듈성 확보
3D 그래픽스	Three.js (WebGL Sandbox)	차량 3D 메쉬 및 본 기하학 렌더링, 물리 카메라 연산 및 씬 관
UI & 스타일링	Tailwind CSS, Lucide icons	가독성이 높고 미래지향적인 프리미엄 어두운 대시보드 레이
빌드 환경	Vite 6, NPM, Esbuild	빠른 HMR 및 대용량 3D 리소스 압축 빌드 파이프라인 형성

3. 핵심 물리 엔진 메커니즘 (Physics Engine)

A. 3D 차체 충돌 감지 및 역학 (SAT Solver & Crumpling)

차량 충돌 시뮬레이션을 위해 분리축 정리(Separating Axis Theorem, SAT) 알고리즘에 기초한 지향성 경계 상자(Oriented Bounding Box, OBB) 감지 엔진을 장착했습니다. 차량의 정밀한 위치, 회전 각도, 세그먼트별 크기를 고려하여 연산이 수행되며, 충돌 순간 두 차량의 운동량(Momentum)과 설정된 도로 환경 변수(탄성도, 지면 마찰력)에 비례하여 충격 벡터를 계산하고 물리 반발을 줍니다.

특히 차체 소성 변형(Programmatic Crumple Zone) 시스템을 통해 실제 차량 찌그러짐을 모사합니다. 충돌 좌표 주변의 정점(Vertex)들을 타겟으로 삼아, 전달된 충격 에너지(kN)와 거리에 반비례하는 변위 함수를 적용하여 차체를 영구 변형(소성 변형)시키며 문짝 등이 휘거나 밀리는 효과를 구현합니다.

B. 탑승자 다관절 흔들림 및 경추 채찍질 물리 (Whiplash Dynamics)

시뮬레이터 내 탑승자 더미(Crash Test Dummy)는 골반(Hips), 가슴/체간(Torso), 머리(Head)로 구성된 다관절 연결 구조로 동작합니다. 차량 가감속에 기인하여 발생하는 관성력은 $m \cdot x'' + c \cdot x' + k \cdot x = F_{inertial}$ 식에 의거하여 스프링-댐퍼 모델로 흔들림을 연산합니다.

추가적으로 후방이나 전방 충돌 시 몸통 부위에 작용하는 가속도 변화율(Jerk)과 목 부분에 가해지는 모멘트 편차를 계산해 머리가 크게 꺾이는 '경추 채찍질 효과(Whiplash Effect)'를 사실적으로 화면에 투영합니다.

C. 외장 파츠 탈락 및 연결 유격 물리

충돌 충격량이 특정 한계치(Threshold) 이상을 통과하게 되면, 차량의 외부에 조립된 독립 마운트 모델(엔진 보닛, 범퍼, 문짝 프레임, 사이드미러 등)들이 힌지(Hinge) 결속에서 탈거됩니다. 탈거된 부품들은 각각 회전 모멘텀과 지면 반발계수가 적용된 별개의 물리적 개체로 분산되어 시뮬레이션 공간에서 튕겨 날아갑니다. 완전 이탈이 되지 않는 적절한 수준의 충격일 경우, 문짝 프레임의 연결 부위에 미세 영구 변위가 적용되어 양쪽 틈새 각도가 어긋나 덜렁거리는 '문짝 유격 효과'를 발생시킵니다.

4. 능동/수동 안전 장치 실시간 실험

A. 안전벨트 프리텐서너 (Seatbelt Pretensioner)

안전벨트는 충돌 센서 작동 시 가압 텐서너가 동작하는 시나리오를 구성합니다.

- 안전벨트 착용 시: 탑승자 덤이 가슴 관절의 전방 운동 한계각도가 강력히 제한되며, 강성과 댐핑 계수가 평소 상태의 15배 수준으로 수렴하여 전방 조향대와 머리가 전혀 충돌하지 않도록 지지합니다. 가슴 전방 꺾임 각도는 약 15도 이내로 유지됩니다.

- 안전벨트 미착용 시: 마네킹을 차체 시트에 묶어주는 지지력이 전무해지므로, 충돌 순간 관성에 의해 덤이 전체가 스티어링 휠 및 전방 대시보드로 무방비 상태로 날아가 심대한 2차 충돌 피해를 초과 감속으로 입게 됩니다.

B. 어드밴스드 에어백 감쇠 필드 (Advanced Airbag)

차량이 충격 중심력 7G 이상의 임계 외력을 감지하는 순간, 마이크로초 단위의 신속 팽창 시뮬레이터 루틴이 실행됩니다. 팽창된 에어백 텍스처와 충돌 경계가 드로잉되며, 탑승자 머리 부위가 가슴 각도 이상 쏠리게 되는 궤적 진입 시 강력한 완충 감쇠 가압 필드(Damping Cushion Field)가 추가되어 머리에 실시간 작용하는 중력가속도를 고르게 분산시켜 상해 수치(HIC)를 생명 안전 수치 범위 안으로 완벽히 통제시킵니다.

C. 앞유리 관통 차량 외부 탈락 (Windshield Ejection Ragdoll)

안전벨트를 착용하지 않은 상태에서 차량이 시속 50km 이상 고속 상태로 견고한 벽이나 고중량 차량에 정면 충돌하여 18G 이상의 비정상적 중력가속도를 덤이가 수용하게 될 때 '앞유리 관통 탈락 메커니즘'이 즉각 발동합니다.

마네킹의 기하 변위 기준 좌표계가 차량 내부 종속에서 3D 월드 전체 좌표계로 릴리즈되어 완전히 해제됩니다. 차량 충돌 전 보유하던 월드 좌표계 상의 진행 관성 속도에 양상블 추가 물리 분출 벡터를 합산해 앞유리 경계 밖으로 포물선을 그리며 투사됩니다. 또한, 앞유리가 충격 지점 중심으로부터 무작위 사각 기하학적 파편 다각체로 깨져 날아가는 유리 샤드(Glass Shatter Debris) 연산 시스템이 궤적을 그리며 뒹굴도록 물리 계산되어 화면에 역동적으로 표출됩니다.

5. 실시간 상해 수치 분석 수학적 공식 (Injury Formulas)

본 시뮬레이션에서는 충돌 직후 탑승자가 받는 손상을 수치로 정형화하기 위해 한국 및 글로벌 신차 안전도 평가(KNCAP / Euro NCAP) 기초의 공식들을 실시간 시뮬레이션 내부 루틴에 매핑하여 구현했습니다.

1. HIC (Head Injury Criterion, 머리 상해 기준치)

$HIC = \text{Integral} [a(t)]^{2.15} dt$ (감속 가속도에 비례한 누적 적분 근사치 계산)

머리에 전달되는 충격 크기와 충격 시간을 기준으로 뇌진탕이나 생명 파멸 수치를 계산합니다. 안전벨트와 에어백이 작동하면 감속 지수가 급격히 줄어 수백 단위에 머물지만, 장치가 없는 무방비 상태나 차체 외부 탈락 시에는 치사 한계점인 1000을 아득히 초과하여 수천 수만 단위로 치솟아 '사망 위험'으로 표시됩니다.

2. Chest G (가슴 감속 3축 최대 중력가속도)

$ChestG = \max(a_{chest}(t))$ (최대 흉부 감속 비율 계산)

안전벨트 착용 시에는 벨트가 단단하게 잡아주는 압박력을 포함하여 계산되고, 미착용 시에는 마네킹이 차량 운전대(스티어링 휠)에 충돌하면서 갈비뼈와 중요 장기가 받는 물리 충격이 가산됩니다. 한계 수치인 60G 이상일 시 가슴 파손 증상으로 유도 판정됩니다.

3. Femur Force (대퇴부 충격력, 단위: kN)

$Femur\ Force = \text{Max Impact Force}$ (대시보드 하지 충격 매칭)

탑승자의 다리와 골반이 차량 하단 대시보드 구조물과 얼마나 강하게 충돌하는지를 실시간 감지하여 정형 외과적 다리 뼈 골절 여부를 시각화합니다. 한계 안전 지수는 10.0 kN으로 설계되었습니다.

4. 탑승자 최종 생존 확률 (Survival Probability, %)

$SurvivalRate = 1 / (1 + \exp(- (k1 - k2 * HIC - k3 * ChestG - k4 * FemurForce - k5 * EjectionDropImpact)))$

상기 3개 신체 물리 부위의 실시간 최댓값 지표와 앞유리 이탈 후 지면에 충격하는 2차 충격 가속도를 가중 가산하여 종합 피해 점수를 산출합니다. 이를 로지스틱 누적 분포 함수(CDF)에 대입하여 탑승자의 실시간 생존 확률을 0%에서 100%까지 연산하여 게이지와 다이어그램으로 표시합니다.

6. 시뮬레이션 사용자 가이드 및 분석 조작

A. 화면 레이아웃 및 3D 뷰 샌드박스

- 1. 전체 화면 비율 고정: PC 브라우저 시야에서 렌더링 왜곡이 생기지 않도록 16:9 뷰 박스로 프레임워크가 고정됩니다.
- 2. 자유로운 3D 카메라 뷰: Orbit 컨트롤이 연결되어 마우스 좌클릭 후 드래그하여 시점을 마음대로 공중, 바닥, 측면으로 회전할 수 있으며, 마우스 휠로 줌인/아웃하여 충돌 발생 순간 차량 찌그러짐 깊이나 문짝 덜렁거림, 운전석 내부 더미의 움직임을 선명하게 정밀 추적할 수 있습니다.

B. 텔레메트리 데이터 그래프 읽는 법

충돌 완료 후 우측 하단 텔레메트리 그래프 패널에 충격력 밀도 곡선과 탑승자 가속도 추이 곡선이 드로잉됩니다. 시간의 경과(s)에 따라 안전벨트 유무에 기인해 충격 분산이 그래프 상에서 완만하게 넓어지는지(안전벨트 착용 시), 아니면 스파이크 형태의 매우 높고 좁은 가속 곡선(벨트 미착용 후 조향대 타격 시)을 형성하는지 수학적 추이를 즉석에서 검토할 수 있습니다.

7. 소스 코드 구조 및 컴포넌트 역할

파일 경로 (src/)	담당 기능 및 구현 세부 역할 설명
components/SimulationCanvas.tsx	WebGL 씬 구성, 3D 강체 물리 연산, SAT 충돌 감지, 차량 찌그러짐 메쉬 연산, 덩이 다관절 움직임 방정식 실행 및 파티클 처리
	component

본 시뮬레이터는 교육용 샌드박스로서,
실제 교통안전 장치의 유효성을 학술 물리 수식 및 시각 효과로 알리는 우수한 시연 자료입니다.
프로젝트 사용 중 버그 제보나 학계 연구 협업 제안은 이메일로 연락 바랍니다.